

BESS 기업 조사 RAG 적용 자료

ACCURE · volytica diagnostics · ELECTRA AI

이 파일은 기업 웹사이트의 전문 복제본이 아닙니다. 54개 출처의 사실관계를 재서술한 근거카드와 선택한 특허·인증서 원본 페이지, CC BY 4.0 논문 초록으로 구성합니다.

원문 URL·수집 상태·문서 위치·해시가 source_manifest에 연결되어 있습니다. 카드의 해석 범위는 연구자가 작성한 주석이며 원문 인용문이 아닙니다. 별도 스크립트로 접근 가능한 원문의 선택 부분을 로컬에서 다시 수집할 수 있습니다.

검색 대상과 평가 대상

검색: corpus/documents.json만 사용. content_kind로 원문 텍스트와 재서술 카드를 구분합니다.

제외: 원보고서 점수, 공통 평가표, 주장 검증표, 45개 정답, 격리한 타사 특허.

연구 목표: 문서 근거에 따른 기업 조사. 배터리 센서 데이터를 실험하여 예측모델 성능을 검증한 결과가 아닙니다.

핵심 수정

volytica V10은 타사 특허로 격리했습니다. V11 인증서는 2026-03-09까지의 문서입니다. ACCURE의 2026년 전략적 투자 A16과 인증서 A17을 추가했습니다. ELECTRA의 SPAC 추진은 거래 종결과 구분했습니다.

분량 계산

이 파일의 실제 페이지 수를 현재 적용자료 분량으로 기록합니다. 연결된 원본 전체의 분량이 아닙니다. 원문 수집을 추가 실행하면 생성 PDF의 분량을 새로 확인해야 하며 상한 200쪽을 초과하면 인덱스 적재를 중단합니다.

A01 | ACCURE | 제품·구조

Battery Analytics Platform for Grid-Scale BESS - ACCURE

원문 기반 재서술 · ACCURE는 기존 배터리 운전 데이터로 상태·안전·성능을 분석하고 운영 판단을 지원하는 플랫폼과 엔지니어 서비스를 설명한다. 제품 페이지의 기술 설명은 회사 주장이다.

해석 범위 · 회사 제품설명; 학습셋·모델 아키텍처·독립 성능시험 근거로 사용하지 않음

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · webpage:full

<https://www.accure.net/battery-analytics/battery-intelligence>

A02 | ACCURE | 팀

ACCURE Battery Intelligence - Who we are

원문 기반 재서술 · 회사 소개에는 Kai-Philipp Kairies, Johannes Palmer, Georg Angenendt의 배터리 연구·현장 경험이 소개된다.

해석 범위 · 창업자 이력의 회사 측 설명

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · webpage:full

<https://www.accure.net/company/who-we-are>

A03 | ACCURE | SOC 성능

SOC Accuracy

원문 기반 재서술 · LFP SOC 관련 제품 페이지에서 회사는 SOC 오차가 $\pm 2\%$ 미만이라고 제시한다.

해석 범위 · 화학계·SOC 지표 한정; SOH/RUL 또는 모든 화학계로 일반화 금지

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · p00002, p00013

<https://www.accure.net/battery-analytics-solutions/lithium-battery-state-of-charge>

A04 | ACCURE | 현장 사례

Case Studies - SOC Corrections Boost Profitability

원문 기반 재서술 · ACCURE는 유럽 50 MWh BESS의 SOC 추정과 가동 문제를 다룬 현장 사례를 공개한다.

해석 범위 · 익명 고객 사례; 통제시험·독립 검증 여부는 이 페이지로 확인되지 않음

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · webpage:full

<https://www.accure.net/case-studies/50-mwh-bess-europe>

A05 | ACCURE | SOH 예측

Battery Health & Degradation Analytics Solution - ACCURE

원문 기반 재서술 · Lifetime Manager 페이지에는 2년 배터리 상태 예측의 정확도가 96%를 넘는다는 회사 수치가 있다.

해석 범위 · 정확도 정의·표본·오차분포를 이 문서에서 확인하지 못함

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · p00008

<https://www.accure.net/battery-analytics-solutions/lifetime-manager>

A06 | ACCURE | 처리 주기

Blog - Battling Revenue Erosion: Sharper SOC Accuracy Can Lift BESS Earnings by 11 %

원문 기반 재서술 · ACCURE의 기술 설명에 따르면 클라우드 모델은 통상 5분마다 SOC·출력·거래 가능 에너지 추정치를 갱신한다.

해석 범위 · 회사 기술 설명; BMS의 밀리초 보호 제어 성능을 뜻하지 않음

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · p00022, p00023

<https://www.accure.net/blogs/how-sharper-soc-accuracy-can-lift-bess-revenue-by-11>

A07 | ACCURE | 연동

News - iON+ and ACCURE partner to simplify BESS data access for owners and operators

원문 기반 재서술 · 2026-08-26 발표는 iON+ 데이터 브리지로 고주파 BESS 데이터를 ACCURE에 전달하고 보정된 에너지 상태 등을 운영 측에 되돌려 주는 통합을 설명한다.

해석 범위 · 파트너십·구조 발표; 고객별 실가동·SLA는 별도 확인

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 2026-08-26 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · p00001, p00002, p00003

<https://www.accure.net/news/ion-partnership-with-accure>

A08 | ACCURE | 투자

News - ACCURE Battery Intelligence Secures \$16 Million to Scale Battery Safety and Performance Offerings Across Europe, Americas and Asia Pacific

원문 기반 재서술 · ACCURE는 2025-02-11 Series B 1,600만 달러를 발표했다.

해석 범위 · 발표된 라운드; 이후 투자는 A16과 함께 조회

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 2025-02-11 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · p00001

<https://www.accure.net/news/accure-battery-intelligence-secures-16-million-to-scale-battery-safety-and-performance-offerings-across-europe-americas-and-asia-pacific>

A09 | ACCURE | 투자

News - ACCURE raises \$8 million to accelerate the battery safety and analytics market

원문 기반 재서술 · ACCURE는 2021-09-07 Series A 800만 달러를 발표했다.

해석 범위 · 과거 라운드; 현재 기업가치·현금·ARR 근거 아님

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 2021-09-07 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · p00001

<https://www.accure.net/news/accure-raises-8-million-dollars-to-accelerate-the-battery-safety-and-analytics-market>

A11 | ACCURE | 특허

US020250093422A1 20250320

원문 기반 재서술 · US020250093422A1은 2025-03-20 공개된 배터리 품질 시험 관련 특허출원 공개문서다. 첫 페이지의 출원인·양수인은 ACCURE Battery Intelligence GmbH이다.

해석 범위 · 첫 페이지만 수록; 현재 등록 상태·권리범위·FTO는 검토하지 않음

작성 주체 · 특허 출원인/특허청 공개 / 공개번호·출원인 식별; 효력·성능 검증 아님

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · page:1

<https://patents.google.com/patent/US20250093422A1/en>

A12 | ACCURE | 정보보안

Blog - ACCURE's Security by Design Approach to Data Management

원문 기반 재서술 · ACCURE의 데이터 보안 설명은 클라우드 데이터 처리와 접근 통제 등을 설명한다.

해석 범위 · 회사 보안 설명이며 인증 범위와 날짜는 A17 인증서로 확인

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · webpage:full

<https://www.accure.net/blogs/secure-data-management>

A13 | ACCURE | 안전 사례

Case Studies - Unplanned Downtimes Were Causing Internal Strife

원문 기반 재서술 · ACCURE는 유럽 140 MWh BESS의 운전 데이터에서 위험 징후를 확인한 사례를 제시한다.

해석 범위 · 사례 서술로서 열폭주 방지 보장·안전 인증·전체 사건 recall을 입증하지 않음

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · webpage:full

<https://www.accure.net/case-studies/140-mwh-bess-europe>

A14 | ACCURE | 경제성

Battery & BESS Performance Analytics Solution - ACCURE

원문 기반 재서술 · 회사 사례는 Gore Street의 75 MW Dogfish BESS에서 연간 11만 달러를 넘는 거래 수익 기회를 식별하고 분석 기간 기준 5% 이상의 개선을 추정했다고 설명한다.

해석 범위 · 식별·추정 경제효과; 독립 감사된 실현 매출과 구별

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · p00007

<https://www.accure.net/battery-analytics-solutions/performance-manager>

A15 | ACCURE | 제품 개요

ACCURE Battery Intelligence | Battery Analytics for BESS

원문 기반 재서술 · ACCURE 홈페이지는 배터리 자산 생애주기 전반의 분석·운영 지원 서비스를 제시한다.

해석 범위 · 변경 가능한 홈페이지; 구체 수치에는 해당 발표문 우선 사용

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · webpage:full

<https://www.accure.net/>

V01 | volytica | 제품·구조

Battery diagnostics solutions by volytica

원문 기반 재서술 · volytica는 vdx 제품군을 배터리 진단·모니터링 서비스로 소개한다.

해석 범위 · 회사 제품설명; RUL MAE 등 재현 가능한 시험결과는 이 자료에서 확인하지 못함

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · webpage:full

<https://www.volytica.com/solutions/>

V02 | volytica | 기원·고객

About volytica diagnostics | Battery diagnostic experts

원문 기반 재서술 · 회사 연혁은 2019년 Fraunhofer IVI 스피노프와 Enel Green Power의 5개 발전소 관련 활용을 소개한다.

해석 범위 · 회사 연혁; 계약액·유료 여부·ARR는 이 페이지로 확정하지 않음

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · p00025, p00026, p00045, p00046

<https://www.volytica.com/about/>

V03 | volytica | 에너지·연동

AvEn: Available Energy of Your Battery Storage

원문 기반 재서술 · Available Energy 제품은 BESS의 가용·회수 가능 에너지를 기존 운전 데이터로 평가하며 API 연동과 여러 데이터 갱신 빈도를 설명한다.

해석 범위 · 회사 기능 주장; 모든 화학계의 동일 오차나 보호 제어 지연 보장 아님

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · webpage:full

<https://www.volytica.com/solutions/battery-available-energy/>

V04 | volytica | 진단 절차

MAHLE/volytica E-HEALTH Charge flyer

원문 기반 재서술 · E-HEALTH Charge 안내 자료는 DC 충전과 OBD 데이터를 이용하는 약 15분의 배터리 진단 절차를 설명한다.

해석 범위 · 특정 차량 진단 절차; BESS RUL 정확도 시험으로 전용하지 않음

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · page:1, page:2

<https://www.volytica.com/wp-content/uploads/Flyer-E-HEALTH-Charge-EN.pdf>

V05 | volytica | 90 MWh 사례

BESS Lifetime Extension: A 90 MWh Diagnostic Deep-Dive | volytica diagnostics

원문 기반 재서술 · 회사 사례의 대상은 90 MWh BESS이며 과거 3개월 운전 데이터를 사후 분석했다. 용량 비대칭 8% 초과와 온도 편차 10 K 초과를 제시하고 분석 착수 후 1주 미만에 문제를 찾았다고 설명한다. 대기 SOC 80% 시나리오의 스트레스 23.9% 감소, 수명 15% 연장, 연 15만 유로와 O&M 최대 30% 절감은 모델링·잠재효과로 제시된다.

해석 범위 · 1주는 사고 예측 선행시간이 아님. 관찰 편차·모델 오차·실현 성과를 구분

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · p00005, p00011, p00015, p00022, p00023, p00025, p00026, p00027, p00028

<https://www.volytica.com/Insights/bess-lifetime-extension-90mwh-deep-dive/>

V06 | volytica | 연동

BESS Data Integration: volytica & Collect Native API

원문 기반 재서술 · 2026-03-03 volytica와 Collect는 BESS 분석과 운영 플랫폼을 잇는 API 통합을 발표했다.

해석 범위 · 회사 통합 발표; 현장별 SLA·유료 전환율은 별도 확인

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 2026-03-03 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · webpage:full

<https://www.volytica.com/Insights/bess-data-integration-volytica-collect/>

V07 | volytica | 투자

Battery analytics pioneer volytica diagnostics closes €5.5M investment round led by SHIFT Invest and EnBW New Ventures | volytica diagnostics

원문 기반 재서술 · volytica는 2023-09-07 550만 유로 투자 라운드를 발표했다. Shift Invest와 EnBW New Ventures 등이 참여한다.

해석 범위 · 발표 연도는 2023년. 공개 라운드 명칭만으로 Seed/Series A를 임의 확정하지 않음

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 2023-09-07 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · p00002, p00004

<https://www.volytica.com/Insights/battery-analytics-pioneer-volytica-diagnostics-closes-e5-5m-investment-round-led-by-shift-invest-and-enbw-new-ventures/>

V08 | volytica | 투자자 자료

TGFS volytica diagnostics GmbH - CFH

원문 기반 재서술 · CFH의 포트폴리오 페이지는 volytica의 배터리 진단 소프트웨어 사업을 소개한다.

해석 범위 · 투자자 자료이며 이해관계가 있는 외부 자료; 독립 기술시험 아님

작성 주체 · CFH / 이해관계 있는 파트너/투자자

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · webpage:full

<https://www.cfh.de/en/project/volytica-diagnostics-gmbh/>

V09 | volytica | 특허

COMPUTERPROGRAMM UND VERFAHREN ZUR ANALYSE VON INHOMOGENITÄTEN SOWIE ANOMALIEDETEKTION UND -VORHERSAGE VON ELEKTRISCHEN ENERGIESPEICHERN - European Patent Office - EP 4376167 A3

원문 기반 재서술 · EP4376167A3 첫 페이지에 출원인 volytica diagnostics GmbH가 기재되어 있다. 축약된 배터리 측정 데이터로 이상을 탐지·예측하는 기술을 설명한다.

해석 범위 · A3 공개문서 첫 페이지 확인; 등록·FTO·제품 전체 독점은 입증하지 않음

작성 주체 · 특허 출원인/특허청 공개 / 공개번호·출원인 식별; 효력·성능 검증 아님

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · page:1

<https://patents.google.com/patent/EP4376167A3/de>

V11 | volytica | 인증서

volytica ISO/IEC 27001 certificate

원문 기반 재서술 · Prescient Security 인증서 122195의 인증 범위는 volytica 배터리 모니터링·진단 플랫폼을 지원하는 ISMS와 AWS 인프라 등이다. 최초 발급 2023-03-10, 개정 2025-03-12, 만료 2026-03-09가 기재되어 있다.

해석 범위 · 2026-09-29 기준 이 문서는 기간 경과. 갱신 여부 미확인; 현재 미인증이라고도 단정하지 않음

작성 주체 · Prescient Security / 발급기관 작성·기업 호스팅; 현재 상태 미조회

발행일 · 2025-03-12 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · page:1, page:2

<https://fc9366f3b8754f69.volytica.com/wp-content/uploads/volytica-Diagnostics-GmbH-ISO-IEC-27001-2022-Official-Certificate-1.pdf>

V12 | volytica | 사업 소개

Battery Diagnostics Software: volytica Sets the Standard | volytica diagnostics

원문 기반 재서술 · volytica 사이트에 게재된 진단 소프트웨어 소개에는 고객·협업 사례가 제시된다.

해석 범위 · 외부 기사 재게시 성격; 원매체 교차확인 전 독립 성능검증으로 분류하지 않음

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · webpage:full

<https://www.volytica.com/Insights/battery-diagnostics-software-volytica-sets-the-standard/>

V13 | volytica | 채용·구조

202508_VDX-ITL-1913_Cloud_Engineer (EN)_v1.0

원문 기반 재서술 · 2025년 Cloud Engineer 채용자료는 AWS 기반 클라우드가 volytica 진단 제품을 지원한다고 설명한다.

해석 범위 · 채용공고의 간접 구조 근거; 제품 SLA·오프라인 안전 기능 근거 아님

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · page:1, page:2

https://www.volytica.com/wp-content/uploads/202508_VDX-ITL-1913_Cloud_Engineer-EN_v1.0.pdf

E01 | ELECTRA AI | 제품

Optimize battery performance with AI-powered battery intelligence | Electra

원문 기반 재서술 · ELECTRA는 배터리 설계, 클라우드 분석, 적응형 제어 관련 제품을 소개한다.

해석 범위 · 회사 제품소개; 제품별 배포 단계와 인증 범위 분리 필요

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · webpage:full

<https://www.electravehicles.com/products/>

E02 | ELECTRA AI | 설계

Advance battery pack design with EnPower™ Design Studio and Digital Twins | Electra

원문 기반 재서술 · EnPower Design Studio는 디지털 트윈 기반 배터리 팩 설계·시뮬레이션 도구로 설명된다.

해석 범위 · 설계 도구와 현장 SOH·RUL 분석 제품의 성능을 혼합하지 않음

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · webpage:full

<https://www.electravehicles.com/products/enpower-design-studio/>

E03 | ELECTRA AI | 기업 소개

Advance sustainable electrification with Electra's battery software platform | Electra | Electra

원문 기반 재서술 · ELECTRA 회사 소개는 AI 기반 배터리 지능 소프트웨어와 연구·개발 방향을 설명한다.

해석 범위 · 홍보성 표현은 구체 인증서나 시험성적서로 대체 확인해야 함

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · webpage:full

<https://www.electravehicles.com/about-us/>

E04 | ELECTRA AI | SOH 사례

SoH Estimation Performance Case Study | Electra

원문 기반 재서술 · ELECTRA는 인도의 전기 이륜·삼륜 차량 운전 데이터를 이용한 SOH 평균오차 1.6%와 모델링 ROI 2600% 초과를 제시한다.

해석 범위 · 회사 사례; 모델링 ROI이며 독립 감사된 실현 ROI 아님. 해당 랜딩페이지에서 표본·오차분포를 확인하지 못함

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · p00003, p00004

<https://www.electravehicles.com/resource/soh-estimation-performance-case-study/>

E05 | ELECTRA AI | 투자자 자료

Electra SEC-filed investor presentation

원문 기반 재서술 · 회사의 SEC 제출 투자자 자료는 총 파이프라인 약 5.3 TWh를 제시한다. 단계별 제시치는 초기 5 TWh, 적극 협의 270 GWh, 계약·배포 단계 12.5 GWh이다. 같은 자료의 SOC/SOH 1% 미만 오차, 고장 최대 3개월 예측, 수명 30% 향상은 회사 성능 주장이다.

해석 범위 · SEC 호스팅은 SEC의 기술 검증을 의미하지 않음. 총 pipeline과 계약 하위분류·인식 매출을 구분

작성 주체 · ELECTRA/거래 당사자 / 회사 작성 발표; SEC는 호스팅기관

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · p00007, p00015, p00023

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2051985/000121390026054266/ea029006201ex99-1.htm>

E06 | ELECTRA AI | 파트너 자료

AI-Powered Cloud-Connected Battery Management System for Electric Vehicles | NXP Semiconductors

원문 기반 재서술 · NXP는 ELECTRA와 연계한 클라우드 연결 BMS 기술을 소개한다.

해석 범위 · 파트너의 기술 통합 소개; 양산 물량·인증 완료·수익 실현을 입증하지 않음

작성 주체 · NXP / 이해관계 있는 파트너/투자자

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · p00020, p00021, p00023, p00025

<https://www.nxp.com/company/about-nxp/newsroom/NW-NXP-AI-POWERED-CLOUD-CONNECTED-BATTERY>

E07 | ELECTRA AI | 투자

Electra Announces \$21 Million Financing Round led by United Ventures | Electra

원문 기반 재서술 · ELECTRA는 2023-02-22 United Ventures 주도의 2,100만 달러 조달을 발표했다.

해석 범위 · 기업 발표 금액; 현재 자금 잔액·기업가치 아님

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 2023-02-22T16:21:00+00:00 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · webpage:full

<https://www.electravehicles.com/electra-vehicles-inc-announces-21-million-financing-round-led-by-united-ventures/>

E08 | ELECTRA AI | 거래 상태

Investors Relations | Electra

원문 기반 재서술 · ELECTRA 투자자 페이지는 Iron Horse Acquisition II와의 사업결합 계약을 소개한다.

해석 범위 · 거래 계약·추진과 합병 종결은 별개; 최신 날짜 자료 E10 함께 확인

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · webpage:full

<https://www.electrabrain.ai/investors/>

E09 | ELECTRA AI | 공시·재무

Electra/Iron Horse S-4, filed 2026-05-14

원문 기반 재서술 · ELECTRA의 SEC 제출 S-4 내 회사 재무·위험 설명: 2025년 매출 \$1,088,497(2024년 \$1,713,654), 구독매출 \$114,863(2024년 \$38,288), 순손실 \$5,289,922. 2025-12-31 현금 및 현금성자산 \$169,969. 2025년 단일고객 매출 비중 94%, 기말 매출채권 약 98%이며 해당 계약은 종료되었다고 설명한다. 경영진은 계속기업 존속에 상당한 의문이 있다고 판단했다. 2025-12-31 IP는 9개 특허군·등록 및 출원 합계 20건이라고 기재한다. 제품은 파일럿 또는 제한된 상용화 단계라는 설명과, embedded 제품에 ISO 등 인증이 필요할 수 있다는 일반적인 위험 설명도 있다.

해석 범위 · ELECTRA 법인·2025 회계연도 기준. IRHO 재무·합병가정 pro forma 수치와 구분. 공시는 회사 작성이며 기술 우수성의 독립 검증 아님

작성 주체 · ELECTRA/거래 당사자 / 회사 재무·위험 공시; SEC는 호스팅기관

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · p02587, p02597, p02605, p02613, p02653, p02680, p02713, p02715

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2051985/000121390026056865/ea0289268-01.htm>

E10 | ELECTRA AI | 거래 업데이트

SEC transaction update, 2026-09-22

원문 기반 재서술 · 2026-09-22 회사 발표는 사업결합을 추진 중인 거래로 설명하고 2026년 하반기 종결을 예상한다.

해석 범위 · 발표 시점 예상 일정; 현재 종결을 증명하지 않으며 향후 일정 보장 아님

작성 주체 · ELECTRA/거래 당사자 / 회사 작성 발표; SEC는 호스팅기관

발행일 · 2026-09-22 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · p00004, p00005, p00027

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2051985/000121390026101964/ea030611001ex99-1.htm>

E11 | ELECTRA AI | 특허

US020250181802A120250605

원문 기반 재서술 · US20250181802A1은 2025-06-05 공개된 에너지 시스템 성능 예측·적응형 모델링 관련 특허출원 문서다. 출원인·양수인은 ELECTRA VEHICLES, INC.이다.

해석 범위 · 첫 페이지만 확인; 현재 등록 상태·유효한 청구항 범위 검토 아님

작성 주체 · 특허 출원인/특허청 공개 / 공개번호·출원인 식별; 효력·성능 검증 아님

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · page:1

<https://patents.google.com/patent/US20250181802A1/en>

E12 | ELECTRA AI | 특허

Electra neural-network energy storage patent

원문 기반 재서술 · EP3850551A4는 유럽 특허 절차의 보충 검색 보고서 문서다.

해석 범위 · 전체 명세서나 등록증으로 취급하지 않음

작성 주체 · 특허 출원인/특허청 공개 / 공개번호·출원인 식별; 효력·성능 검증 아님

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · page:1

<https://patents.google.com/patent/EP3850551A4/en>

E13 | ELECTRA AI | 특허

US020230356625A120231109

원문 기반 재서술 · US20230356625A1은 이중 에너지 저장 파워트레인 구성·제어 관련 공개출원이며 출원인은 ELECTRA VEHICLES, INC.이다.

해석 범위 · 첫 페이지 확인; 모든 BESS 진단 기능을 보호하는 특허라고 확장하지 않음

작성 주체 · 특허 출원인/특허청 공개 / 공개번호·출원인 식별; 효력·성능 검증 아님

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · page:1

<https://patents.google.com/patent/US20230356625A1/en>

E14 | ELECTRA AI | 특허

US020210319152A120211014

원문 기반 재서술 · US20210319152A1은 ELECTRA VEHICLES, INC. 관련 미국 특허출원 공개문서다.

해석 범위 · 첫 페이지 확인; 등록 상태·FTO·양산 성능은 별도 검토

작성 주체 · 특허 출원인/특허청 공개 / 공개번호·출원인 식별; 효력·성능 검증 아님

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · page:1

<https://patents.google.com/patent/US20210319152A1/en>

E15 | ELECTRA AI | 시연

Electra Showcases EVE-Ai™ Technology in Tesla Cybertruck Cyberbeast, Redefining Electric Mobility | Electra

원문 기반 재서술 · 회사 발표는 Tesla Cybertruck Cyberbeast에 EVE-Ai 기술을 적용한 시연을 설명한다.

해석 범위 · 시연이 Tesla의 양산 채택·공식 구매 계약을 의미하지 않음

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 2024-12-16T09:57:08+00:00 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · webpage:full

<https://www.electravehicles.com/electra-cyberbeast-ces2025/>

E16 | ELECTRA AI | 고객 발표

Electra/Mooving announcement filed with SEC

원문 기반 재서술 · SEC에 제출된 회사 발표는 Mooving이 배터리 교환 네트워크 분석에 ELECTRA를 선정했다고 설명한다.

해석 범위 · 선정·배포 발표; 인식 매출·계약액은 이 발표만으로 확정하지 않음

작성 주체 · ELECTRA/거래 당사자 / 회사 작성 발표; SEC는 호스팅기관

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · webpage:full

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2051985/000121390026095968/ea030413301ex99-1.htm>

E17 | ELECTRA AI | 협업 발표

Electra/Omega Seiki announcement filed with SEC

원문 기반 재서술 · SEC에 제출된 회사 발표는 Omega Seiki Mobility와의 배터리 지능 협업을 설명한다.

해석 범위 · 회사 발표; 매출·양산 물량·독립 성능 검증과 구분

작성 주체 · ELECTRA/거래 당사자 / 회사 작성 발표; SEC는 호스팅기관

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · webpage:full

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2051985/000121390026090983/ea030203501ex99-1.htm>

E18 | ELECTRA AI | 협업 발표

Electra/MinTech announcement filed with SEC

원문 기반 재서술 · SEC에 제출된 회사 발표는 MinTech와 BESS 위험 예측 기술 협업을 설명한다.

해석 범위 · 기술 협업 발표; 상용 계약 매출·예측 성능 검증 아님

작성 주체 · ELECTRA/거래 당사자 / 회사 작성 발표; SEC는 호스팅기관

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · webpage:full

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2051985/000121390026093249/ea030319701ex99-1.htm>

G01 | 공통 | 시장 통계

Technology: Battery storage - Global Energy Review 2026 - Analysis - IEA

원문 기반 재서술 · IEA Global Energy Review 2026은 2025년 전 세계 배터리 저장 신규 설치를 108 GW, 전년 대비 증가율을 40%로 제시한다.

해석 범위 · 설비 출력 GW 기준; 에너지 GWh나 배터리 분석 소프트웨어 시장 매출로 바꾸지 않음

작성 주체 · IEA / 일반 연구·표준·통계; 개별 회사 성능의 검증 아님

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · p00024

<https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2026/technology-battery-storage>

G02 | 공통 | 시장 배경

Executive summary - Batteries and Secure Energy Transitions - Analysis - IEA

원문 기반 재서술 · IEA 보고서는 배터리 수요·공급과 에너지 전환에서의 배터리 역할을 다룬다.

해석 범위 · 산업 전망은 개별 분석 업체의 유료 SAM·매출 검증과 구분

작성 주체 · IEA / 일반 연구·표준·통계; 개별 회사 성능의 검증 아님

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · webpage:full

<https://www.iea.org/reports/batteries-and-secure-energy-transitions/executive-summary>

G04 | 공통 | 논문

Identifying degradation patterns of lithium ion batteries from impedance spectroscopy using machine learning | Nature Communications

원문 기반 재서술 · Zhang 등의 Nature Communications(2020) 논문은 EIS와 Gaussian process를 결합한 배터리 상태·열화 분석을 연구한다.

해석 범위 · EIS 기반 연구를 전압·전류·온도만 쓰는 기업 모델의 성능 검증으로 전용하지 않음. CC BY 4.0 본문 발췌 포함

작성 주체 · Zhang et al. / 일반 연구·표준·통계; 개별 회사 성능의 검증 아님

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · p00002

<https://www.nature.com/articles/s41467-020-15235-7>

G05 | 공통 | 논문 초록

Data-driven prediction of battery cycle life before capacity degradation | Nature Energy

원문 기반 재서술 · Severson 등의 Nature Energy(2019) 초록은 급속충전 조건의 상용 LFP/graphite 셀 124개, 수명 150~2300사이클의 연구를 설명한다. 최초 100사이클 데이터의 수명 예측 시험오차 9.1%, 최초 5사이클의 이진 분류 오차 4.9%를 제시한다.

해석 범위 · 접근 가능한 초록만 검토; 유료 본문·모든 운전환경의 팩 일반화는 미확인

작성 주체 · Severson et al. / 일반 연구·표준·통계; 개별 회사 성능의 검증 아님

발행일 · 2019/05 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · p00002

<https://www.nature.com/articles/s41560-019-0356-8>

G06 | 공통 | 연구 메타데이터

A Bayesian Framework for Remaining Useful Life Estimation - Dataset - NASA Open Data Portal

원문 기반 재서술 · NASA 포털의 A Bayesian Framework for Remaining Useful Life Estimation 항목은 불확실성을 다루는 RUL 연구와 논문 PDF 링크를 제공한다.

해석 범위 · 포털 항목을 원시 배터리 시계열 데이터셋으로 오인하지 않음

작성 주체 · NASA 포털/논문 저자 / 일반 연구·표준·통계; 개별 회사 성능의 검증 아님

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · p00002

<https://data.nasa.gov/dataset/a-bayesian-framework-for-remaining-useful-life-estimation>

G07 | 공통 | 논문 초록

Probabilistic machine learning for battery health diagnostics and prognostics—review and perspectives (Journal Article) | OSTI.GOV

원문 기반 재서술 · OSTI 항목은 배터리 건강 진단·예후에서 불확실성을 정량화하는 확률적 머신러닝 리뷰를 소개한다.

해석 범위 · 초록·서지 정보 확인; 회소 이상탐지 accuracy 99% 질문의 직접 정답 근거로는 부족

작성 주체 · 논문 저자/OSTI / 일반 연구·표준·통계; 개별 회사 성능의 검증 아님

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · p00002

<https://www.osti.gov/biblio/2370016>

G08 | 공통 | 표준 서지

IEC 62619:2022 | IEC

원문 기반 재서술 · IEC 판매 페이지에서 IEC 62619:2022, 발행일 2022-05-24, 판 2.0의 서지정보를 확인했다.

해석 범위 · 표준 전문 미확보; 조항·시험 요구사항의 상세 정답 생성에 사용하지 않음

작성 주체 · IEC / 일반 연구·표준·통계; 개별 회사 성능의 검증 아님

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · webpage:full

<https://webstore.iec.ch/en/publication/64073>

G09 | 공통 | 공식 해설

Understanding UL 9540A, NFPA 855 and Large-Scale Fire Testing for Battery Energy Storage Systems | UL Solutions

원문 기반 재서술 · UL 공식 해설은 UL 9540A를 BESS의 열폭주 화재 전파 평가 시험방법으로 설명하고 NFPA 855와 설치·시험 관계를 다룬다.

해석 범위 · 공식 해설이며 표준 전문 아님; 개별 분석 소프트웨어나 AI 모델 인증으로 해석하지 않음

작성 주체 · UL / 일반 연구·표준·통계; 개별 회사 성능의 검증 아님

발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · p00002, p00025

<https://www.ul.com/thecodeauthority/knowledge/understanding-UL-9540A-NFPA-855>

A16 | ACCURE | 최신 투자·규모

News - ACCURE secures investment from Copec WIND Ventures as it steps into AI optimized operations of grid-scale BESS

원문 기반 재서술 · 2026-07-06 ACCURE는 Copec WIND Ventures의 전략적 투자를 발표했다. 이 발표문은 2025년 1,600만 달러 Series B 이후 투자로 설명하며 신규 투자액은 제시하지 않는다. 같은 발표문에는 전 세계 24 GWh 이상과 100개 이상 BESS 사이트 관련 회사 설명이 있다.

해석 범위 · 수집된 문서 중 가장 늦은 투자 발표; 운영규모는 회사 공개치

작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개

발행일 · 2026-07-06 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · p00001, p00003, p00004, p00007

<https://www.accure.net/news/accure-secures-investment-from-copec-wind-ventures>

A17 | ACCURE | 인증서

ISMS22_31621261 ISMS22_EN.docx

원문 기반 재서술 · DQS 인증서 31621261 ISMS22에는 ACCURE의 ISO/IEC 27001:2022 인증 기간이 2024-09-04~2027-09-03으로 기재되어 있다. 범위는 배터리 분석 제품 개발·운영·유지보수 및 지원·컨설팅이다.

해석 범위 · 문서상 기간 내; QR/발급기관의 실시간 취소·정지 상태는 확인하지 않음. 배터리 안전성능 인증 아님

작성 주체 · DQS / 발급기관 작성·기업 호스팅; 현재 상태 미조회

발행일 · 2024-09-04 | 확인일 · 2026-09-29

원문 위치 · page:1, page:2

https://cdn.prod.website-files.com/67f3b2b2af7509d6ee127613/67f3b2b2af7509d6ee127a39_ACCURE_ISO27001_2022_certificate.pdf

Identifying degradation patterns of lithium ion batteries from impedance spectroscopy using machine learning

Yunwei Zhang, Qiaochu Tang, Yao Zhang, Jiabin Wang, Ulrich Stimming & Alpha A. Lee. Nature Communications (2020).

Forecasting the state of health and remaining useful life of Li-ion batteries is an unsolved challenge that limits technologies such as consumer electronics and electric vehicles. Here, we build an accurate battery forecasting system by combining electrochemical impedance spectroscopy (EIS)—a real-time, non-invasive and information-rich measurement that is hitherto underused in battery diagnosis—with Gaussian process machine learning. Over 20,000 EIS spectra of commercial Li-ion batteries are collected at different states of health, states of charge and temperatures—the largest dataset to our knowledge of its kind. Our Gaussian process model takes the entire spectrum as input, without further feature engineering, and automatically determines which spectral features predict degradation. Our model accurately predicts the remaining useful life, even without complete knowledge of past operating conditions of the battery. Our results demonstrate the value of EIS signals in battery management systems.

Source: <https://www.nature.com/articles/s41467-020-15235-7>

License: CC BY 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Change: HTML formatting removed; abstract selected, no semantic edits.



US 20250093422A1

(19) **United States**

(12) **Patent Application Publication**
KAIRIES et al.

(10) **Pub. No.: US 2025/0093422 A1**

(43) **Pub. Date: Mar. 20, 2025**

(54) **A METHOD FOR QUALITY TESTING OF A BATTERY AND A BATTERY FORMATION SYSTEM**

H01M 10/42 (2006.01)

H01M 10/44 (2006.01)

H01M 10/48 (2006.01)

(71) Applicant: **Accure Battery Intelligence GmbH**,
Aachen (DE)

(52) **U.S. Cl.**

CPC **G01R 31/3865** (2019.01); **G01R 31/367**
(2019.01); **H01M 10/4285** (2013.01); **H01M**
10/44 (2013.01); **H01M 10/48** (2013.01)

(72) Inventors: **Kai-Philipp KAIRIES**, Aachen (DE);
Georg ANGENENDT, Aachen (DE);
Matthias KUIPERS, Aachen (DE)

(73) Assignee: **Accure Battery Intelligence GmbH**,
Aachen (DE)

(57)

ABSTRACT

A method (S200) for quality testing of a battery is disclosed. The method (S200) comprising performing (S210) a battery formation process on the battery: acquiring (S220) data of the battery from the battery formation process, and the data of the battery temporally relates electrical characteristics of the battery; and quality testing (S230) of the battery by phase-wise comparing and/or cycle-wise comparing the acquired data with reference battery data, and a phase is one of: a charge phase, a transitional phase and a discharge phase of the battery formation process, and a cycle comprises consecutive phases of the charge phase, the transitional phase and the discharge phase.

(21) Appl. No.: **18/729,552**

(22) PCT Filed: **Feb. 10, 2022**

(86) PCT No.: **PCT/EP2022/053241**

§ 371 (c)(1),

(2) Date: **Jul. 17, 2024**

Publication Classification

(51) **Int. Cl.**

G01R 31/385 (2019.01)

G01R 31/367 (2019.01)



CERTIFICATE



This is to certify that

ACCURE Battery Intelligence GmbH

Oranienstraße 9
52066 Aachen
Germany

with the organizational units/sites as listed in the annex

has implemented and maintains an **Information Security Management System**.

Scope:

Development, operation, and maintenance of battery analytics products, including the provisioning of associated support and consulting services

Statement of applicability: Version 1.0 from 2024-02-15

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

ISO / IEC 27001 : 2022

Certificate registration no.	31621261 ISMS22
Valid from	2024-09-04
Valid until	2027-09-03
Date of certification	2024-09-04



DQS GmbH

Christian Gerling
Managing Director

DQS IS A MEMBER OF





Annex to certificate
Registration No. 31621261 ISMS22

ACCURE Battery Intelligence GmbH

Oranienstraße 9
52066 Aachen
Germany

Location

31621732
ACCURE Battery Intelligence Inc.
One Boston Place
Suite 2600
Boston, MA 02108
United States of America

Scope

Provisioning of support and consulting services
for battery analytics products



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(88) Veröffentlichungstag A3:
24.07.2024 Patentblatt 2024/30

(43) Veröffentlichungstag A2:
29.05.2024 Patentblatt 2024/22

(21) Anmeldenummer: **24162524.3**

(22) Anmeldetag: **30.08.2023**

(51) Internationale Patentklassifikation (IPC):
G01R 31/00 (2006.01) **G01R 31/367** (2019.01)
H01M 10/48 (2006.01) **H01M 10/42** (2006.01)

(52) Gemeinsame Patentklassifikation (CPC):
G01R 31/367; G01R 31/007; H01M 10/425;
H01M 10/48; H01M 10/482; H01M 2010/4271

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC ME MK MT NL
NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA
Benannte Validierungsstaaten:
KH MA MD TN

(30) Priorität: **09.09.2022 BE 202200058**

(62) Dokumentnummer(n) der früheren Anmeldung(en)
nach Art. 76 EPÜ:
23767813.1 / 4 370 940

(71) Anmelder: **volytica diagnostics GmbH**
01097 Dresden (DE)

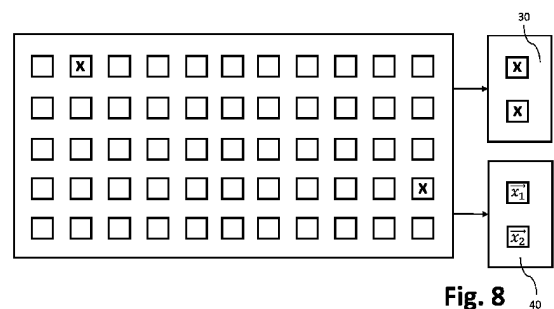
(72) Erfinder:
• **Jehle, Claudius**
München (DE)
• **Morawietz, Lutz**
Dresden (DE)

(74) Vertreter: **Rössler, Thomas**
Luxpatent Intellectual Property
Zavelput 17
1000 Brussel (BE)

(54) **COMPUTERPROGRAMMUNDVERFAHRENZURANALYSEVONINHOMOGENITÄTENSWIE ANOMALIEDETEKTIONUND-VORHERSAGEVONELEKTRISCHENENERGIESPEICHERN**

(57) Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Computerprogramm und ein Verfahren zum Erkennen und/oder Vorhersehen von Anomalien in einem Batteriesystem, umfassend zwei oder mehrere Batteriezellen-Elemente, umfassend die folgenden Schritte: Bereitstellen eines reduzierten Batteriezellen-Element-Mess-Datensatzes, welcher auf Basis eines Batteriezellen-Element-Mess-Datensatzes, welcher je Batteriezellen-Element des Batteriesystems eine oder mehrere erste Zustandsgrößen, insbesondere Temperatur, Stromfluss und/oder Spannung und/oder erste Zustandsgrößen, welche durch Kombinationen hieraus beschrieben sind, des jeweiligen Batteriezellen-Elements in Bezug auf einen oder mehrere Zeitpunkte als Messdatum umfasst, derart hergeleitet wurde, dass der reduzierte Batteriezellen-Element-Mess-Datensatzes für eine erste Zustandsgröße und für einen Zeitpunkt: ein erstes, nach einem ersten Kriterium aus der Menge der Messdaten der Batteriezellen-Elemente aus dem Batteriezellen-Element-Mess-Datensatzes, für diesen Zeitpunkt und diese erste Zustandsgröße, ausgewähltes Messdatum, sowie ein zweites, nach einem zweiten Kriterium aus der Menge der Messdaten der Batteriezellen-Elemente aus dem Batteriezellen-Element-Mess-Datensatzes, für diesen Zeitpunkt und diese erste Zustandsgröße, ausgewähltes Messdatum umfasst, Bestimmen und/oder Vorhersehen einer Anomalie

des Batteriesystems auf Basis des reduzierten Batteriezellen-Element-Mess-Datensatzes, oder eines hierauf basierenden Datensatzes.



CERTIFICATE OF REGISTRATION

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM – ISO/IEC 27001:2022

The Certification Body of Prescient Security LLC hereby certifies that the following organization operates a Information Security Management System that conforms to the requirements of ISO/IEC 27001:2022.

volytica Diagnostics GmbH

Theresienstraße 18, 01097, Dresden, Germany

for the following scope of registration

The scope of the ISO/IEC 27001:2022 certification is limited to the Information Security Management System (ISMS) supporting volytica diagnostics GmbH's Battery monitoring and diagnosis platform. The scope also included the infrastructure hosted on the AWS. Following departments are part of the scope: Engineering, Administration and Finance, Sales, Marketing, Customer and Partner Excellence and Product Management. This is in accordance with the Statement of applicability version 2.1.0 dated March 3, 2025.

CERTIFICATE NUMBER: 122195

Original Issue Date	March 10, 2023
Revision Date	March 12, 2025
Valid Until	March 9, 2026

Authorized By:



Sammy Chowdhury
Certification Manager
Prescient Security LLC



CONDITIONS & LIMITATIONS:

1. The aforementioned organization has a perpetual responsibility to maintain compliance with ISO/IEC 27001:2022 during the period of certification.
2. This certificate is subject to the satisfactory completion of annual surveillance by Prescient Security LLC.
3. ISO/IEC 27001:2022 compliance audits are not designed to detect or prevent criminal activity or other acts that may result in an information security breach. As such, this certification should not be construed as a guarantee or assurance that an organization is unsusceptible to information security breaches.
4. The information in this document is provided "AS IS", without warranties of any kind. Prescient Security LLC. expressly disclaims any representations and warranties, including, without limitation, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
5. This certificate is the property of Prescient Security LLC and is bound by the conditions of the contract. The authenticity of this certificate can be validated by contacting Prescient Security. For more information about the validity of this certificate, please contact isoteam@prescientsecurity.com

No activity of the organization within the scope of certification is undertaken at a defined physical location. All activities of the organization are conducted remotely.

CONDITIONS & LIMITATIONS:

1. The aforementioned organization has a perpetual responsibility to maintain compliance with ISO/IEC 27001:2022 during the period of certification.
2. This certificate is subject to the satisfactory completion of annual surveillance by Prescient Security LLC.
3. ISO/IEC 27001:2022 compliance audits are not designed to detect or prevent criminal activity or other acts that may result in an information security breach. As such, this certification should not be construed as a guarantee or assurance that an organization is unsusceptible to information security breaches.
4. The information in this document is provided "AS IS", without warranties of any kind. Prescient Security LLC. expressly disclaims any representations and warranties, including, without limitation, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
5. This certificate is the property of Prescient Security LLC and is bound by the conditions of the contract. The authenticity of this certificate can be validated by contacting Prescient Security. For more information about the validity of this certificate, please contact isoteam@prescientsecurity.com



US 20250181802A1

(19) **United States**(12) **Patent Application Publication**
Couture et al.(10) **Pub. No.: US 2025/0181802 A1**(43) **Pub. Date: Jun. 5, 2025**(54) **SYSTEMS AND METHODS FOR USING
ADAPTIVE MODELING TO PREDICT
ENERGY SYSTEM PERFORMANCE****Related U.S. Application Data**

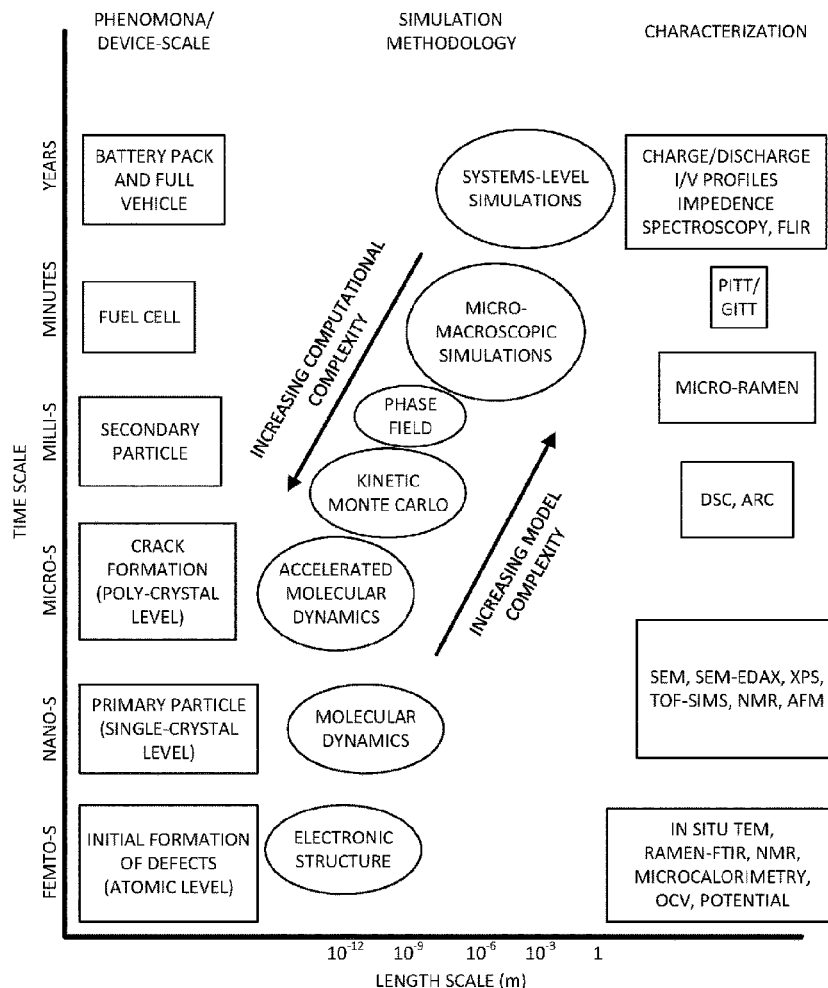
(60) Provisional application No. 63/343,464, filed on May 18, 2022, provisional application No. 63/318,561, filed on Mar. 10, 2022.

(71) Applicant: **ELECTRA VEHICLES, INC.**, Boston, MA (US)**Publication Classification**(72) Inventors: **Thomas Couture**, Boston, MA (US);
Yuxiang Liu, Boston, MA (US);
Freeman Rufus, Boston, MA (US);
Georgios Tritsaris, Boston, MA (US);
David Aaron Rivkin, Boston, MA (US);
Fabrizio Martini, Boston, MA (US)(51) **Int. Cl.**
G06F 30/27 (2020.01)(52) **U.S. Cl.**
CPC **G06F 30/27** (2020.01)(73) Assignee: **ELECTRA VEHICLES, INC.**, Boston, MA (US)(57) **ABSTRACT**

Methods and apparatus for estimating an energy storage performance property of an energy system are provided. The method includes providing, as input to an energy storage model and a machine learning model, sensor information associated with the energy system, wherein the energy storage model comprises an empirical model and/or a physics-based model, providing as input to the machine learning model, one or more values based on an output of the energy storage model, and determining based, at least in part, on an output of the machine learning model, an estimate of the energy storage performance property.

(21) Appl. No.: **18/845,152**(22) PCT Filed: **Mar. 10, 2023**(86) PCT No.: **PCT/US2023/014981**

§ 371 (c)(1),

(2) Date: **Sep. 9, 2024**



SUPPLEMENTARY EUROPEAN SEARCH REPORT

Application number:
EP 19 85 96 25

Classification of the application (IPC):

G06N 20/00, B60L 15/20, B60L 58/12, G06N 3/08, G06N 5/02, H02J 7/00, B60L 50/60, G06N 3/04

Technical fields searched (IPC):

G06N, B60L, H02J

DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category	Citation of document with indication, where appropriate, of relevant passages	Relevant to claim
X	MURPHEY Y L ET AL: "Intelligent Hybrid Vehicle Power Control Part I: Machine Learning of Optimal Vehicle Power" <i>IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, IEEE, USA</i> , 01 October 2012 (2012-10-01), vol. 61, no. 8, DOI: 10.1109/TVT.2012.2206064, ISSN: 0018-9545, pages 3519-3530, XP011481300 * Sections II and III *	1-15
X	YI LU MURPHEY ET AL: "Intelligent Hybrid Vehicle Power Control Part II: Online Intelligent Energy Management" <i>IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, IEEE, USA</i> , 01 January 2013 (2013-01-01), vol. 62, no. 1, DOI: 10.1109/TVT.2012.2217362, ISSN: 0018-9545, pages 69-79, XP011486957 * Sections II and III *	1-15
X A	US 2018086222 A1 (JUANG LARRY WAY-JAY [US] ET AL) 29 March 2018 (2018-03-29) * paragraph [0020]; figure 1 * * paragraph [0031] - paragraph [0053]; figures 3, 4 *	1 2-15

The supplementary search report has been based on the last set of claims valid and available at the start of the search.

Place of search The Hague	Date of completion of the search 23 August 2022	Examiner Jacobs, Jan-Pieter
------------------------------	--	--------------------------------

CATEGORY OF CITED DOCUMENTS

- | | |
|---|--|
| X: particularly relevant if taken alone | P: intermediate document |
| Y: particularly relevant if combined with another document of the same category | T: theory or principle underlying the invention |
| A: technological background | E: earlier patent document, but published on, or after the filing date |
| O: non-written disclosure | D: document cited in the application |
| &: member of the same patent family, corresponding document | L: document cited for other reasons |

Disclaimer: this document has been automatically generated using data structured in accordance with WIPO standard ST.36 from the database of search reports of the European Patent Office. For technical reasons, its content and layout may differ from that of the original publication. Only the original published information is legally binding.



US 20230356625A1

(19) **United States**(12) **Patent Application Publication**
Bhasme et al.(10) **Pub. No.: US 2023/0356625 A1**(43) **Pub. Date: Nov. 9, 2023**(54) **DUAL ENERGY STORAGE POWERTRAIN CONFIGURATIONS AND METHODS FOR CONTROLLING THE SAME****B60L 7/16** (2006.01)**B60K 17/356** (2006.01)**B60L 58/20** (2006.01)(71) Applicant: **ELECTRA VEHICLES, INC.**, Boston, MA (US)(52) **U.S. CL.**CPC **B60L 58/22** (2019.02); **B60L 50/60** (2019.02); **B60L 7/16** (2013.01); **B60K 17/356** (2013.01); **B60L 58/20** (2019.02); **B60L 2210/10** (2013.01)(72) Inventors: **Saurabh Bhasme**, Allston, MA (US);
Thomas James Couture, Allston, MA (US); **Fabrizio Martini**, Boston, MA (US)

(57)

ABSTRACT(21) Appl. No.: **18/026,074**(22) PCT Filed: **Sep. 13, 2021**(86) PCT No.: **PCT/US21/50133**

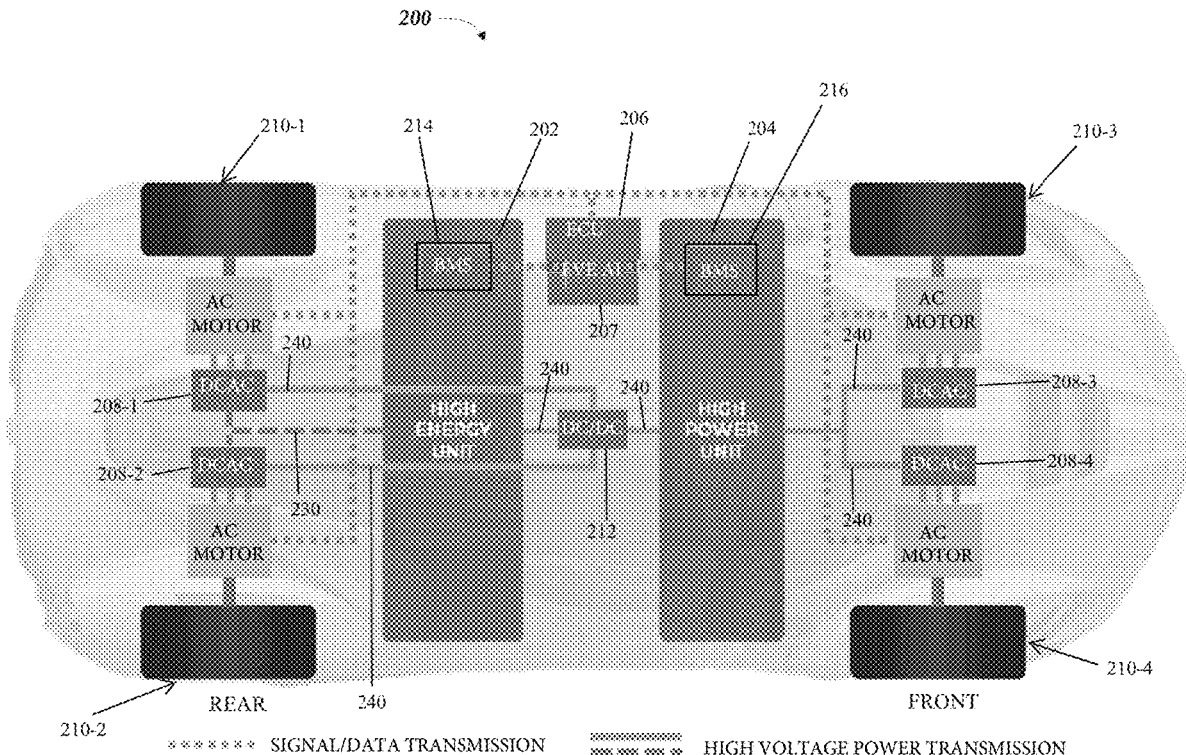
§ 371 (c)(1),

(2) Date: **Mar. 13, 2023****Related U.S. Application Data**

(60) Provisional application No. 63/077,934, filed on Sep. 14, 2020.

Publication Classification(51) **Int. CL.****B60L 58/22** (2006.01)**B60L 50/60** (2006.01)

A powertrain system for a vehicle is described. The powertrain system includes a first energy storage unit, a second energy storage unit, and an electronic control unit coupled to the first energy storage unit and the second energy storage unit. The first energy storage unit is configured to provide power to drive a first set of wheels of the vehicle. The second energy storage unit is configured to provide power to drive a second set of wheels of the vehicle different from the first set of wheels. The first and second energy storage units have different energy storage and/or energy discharge characteristics. The electronic control unit is programmed to control a charge and/or a discharge operation of the first energy storage unit and the second energy storage unit. The powertrain system is capable of implementing control strategies for optimizing energy and power to meet various driving demands of the vehicle.





US 20210319152A1

(19) **United States**(12) **Patent Application Publication** (10) **Pub. No.: US 2021/0319152 A1**
(43) **Pub. Date: Oct. 14, 2021**(54) **SYSTEM AND METHOD FOR DESIGNING
AND CONTROLLING A DUAL ENERGY
STORAGE SYSTEM****Publication Classification**(51) **Int. Cl.**
G06F 30/20 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
(52) **U.S. Cl.**
CPC **G06F 30/20** (2020.01); **H02J 7/00712**
(2020.01)(71) Applicant: **Electra Vehicles, Inc.**, Boston, MA
(US)
(72) Inventors: **Thomas James Couture**, Huntington,
VT (US); **Akhilesh Bakshi**, Cambridge,
MA (US); **Jacob M. Berliner**,
Somerville, MA (US); **Nicolò Michele
Brambilla**, Brookline, MA (US);
Fabrizio Martini, Boston, MA (US)(73) Assignee: **Electra Vehicles, Inc.**, Boston, MA
(US)(21) Appl. No.: **16/956,543**(22) PCT Filed: **Dec. 21, 2018**(86) PCT No.: **PCT/US2018/067385**

§ 371 (c)(1),

(2) Date: **Jun. 19, 2020****Related U.S. Application Data**(60) Provisional application No. 62/609,553, filed on Dec.
22, 2017.(57) **ABSTRACT**

An electrical storage system comprises a first energy storage system and a second energy storage system having a lower electrical energy density and a higher rated electrical power output capability than the first energy storage system, at least one electrical power sensor configured to sense over a plurality of time intervals, electrical power usage information for a load electrically coupled to the first energy storage system and the second energy storage system, and at least one computer processor programmed to determine based, at least in part, on the sensed electrical power usage information and a power requirement of the load in a current time interval, charging/discharging parameters for each of the first energy storage system and the second energy storage system, and control charging/discharging of each of the first and second energy storage systems in accordance with the determined charging/discharging parameters during the current time interval.

